

Пр.з. 2 - Вычисление определённых интегралов

Проф. Димитри Ванпетегем

8 октября 2026 г.

Напишите отчет с результатами работы. В тексте отчета не должно быть кода программы; исходный код вы сдаете отдельным файлом. Работать над проектом можно в парах или в тройках. Не забудьте оформить титульный лист!

1 Задача 1

1.1 Часть 1

Используйте метод численного интегрирования Симпсона, чтобы показать, что с точностью 10^{-10} справедливо следующее:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

1.2 Часть 2

Используйте метод численного интегрирования Симпсона, чтобы построить статистическую таблицу для стандартного нормального распределения вида (см. рисунок 1).

Для значений внутри таблицы требуется точность 10^{-5} .

2 Задача 2

Примените методы трапеций и Монте-Карло чтобы вычислять функцию $\text{Li}(x)$. Дополнительная информация в разделе 3.

Определите $\text{Li}(10^3)$, $\text{Li}(10^4)$ и $\text{Li}(10^5)$ с относительной точностью $\varepsilon < 10^{-10}$ (для метода Монте-Карло достаточно $\varepsilon < 10^{-5}$). Сравните со значениями $\pi(10^3)$, $\pi(10^4)$ и $\pi(10^5)$.

3 Об интегральном логарифме

Интегральный логарифм — специальная функция, определяемая интегралом

$$\text{li}(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$$

Для устранения сингулярности при $x = 1$ иногда применяется сдвинутый интегральный логарифм:

$$\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}.$$

Эти две функции связаны соотношением:

$$\text{li}(x) - \text{Li}(x) = \text{li}(2) \approx 1,045\,163\,780\,117\,492\dots$$

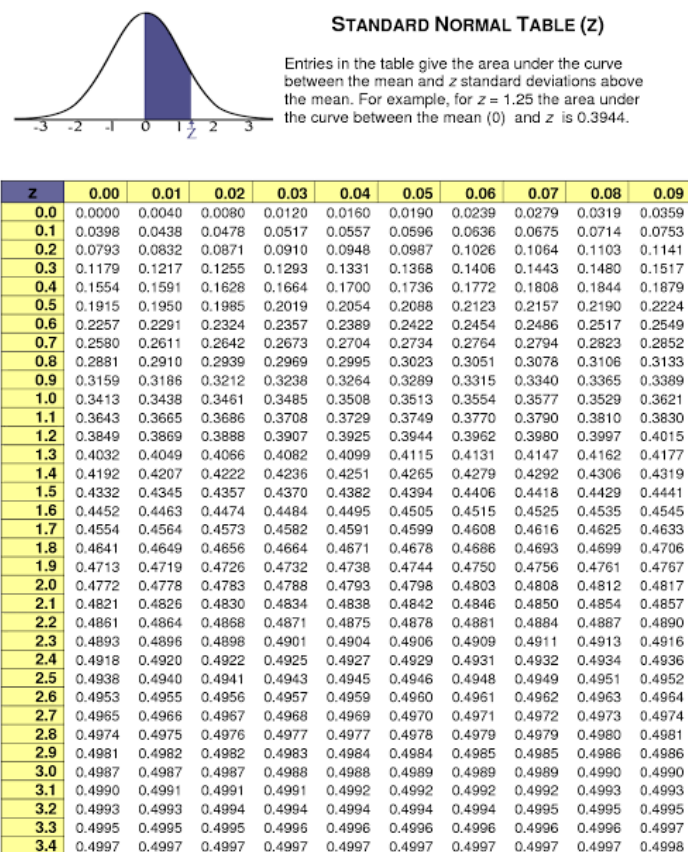


Рис. 1: Статистическая таблица для стандартного нормального распределения.

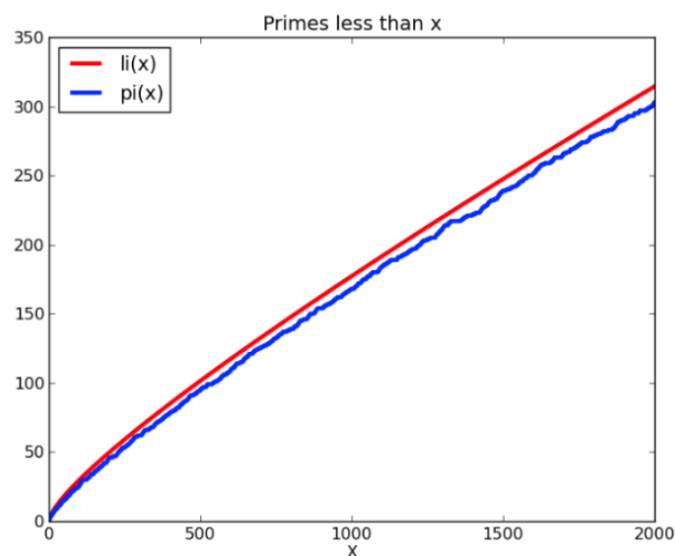


Рис. 2: Сравнение между функцией подсчёта простых чисел и $Li(x)$

Интегральный логарифм введён Леонардом Эйлером в 1768 году.

Логарифмический интеграл играет важную роль в теории чисел, фигурируя в оценках количества простых чисел, не превосходящих заданного значения. Например, теорема о распределении простых чисел утверждает, что:

$$\pi(x) \sim \text{Li}(x)$$

где $\pi(x)$ обозначает количество простых чисел, меньших или равных x (см. рис 2).

В предположении, что верна гипотеза Римана, мы получаем ещё более сильную оценку:

$$|\text{Li}(x) - \pi(x)| = O(\sqrt{x} \ln x)$$

Более того, гипотеза Римана эквивалентна утверждению, что:

$$|\text{Li}(x) - \pi(x)| = O(x^{1/2+a}) \text{ для любого } a > 0.$$

При малых x выполняется неравенство $\text{Li}(x) > \pi(x)$, однако разность меняет знак бесконечное число раз с ростом x , и первый раз это происходит где-то между 10^{19} и 1.4×10^{316} .